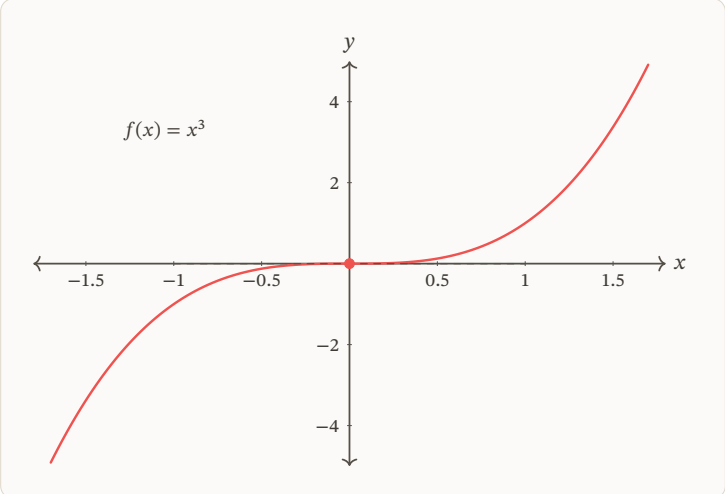
ZO MATH

Đơn điệu và cực trị

Lời giải và hướng dẫn chấm

Đối chiếu điều kiện, lập luận và cách cho điểm.



Đọc dấu. Hiểu chiều biến thiên. Xét đúng điều kiện.

R1-G01

Mở học liệu trực tuyến để đi đúng phần đang học và lưu lại tiến trình của bạn.

Mở R1-G01

Nội dung v1.3 · Bìa và trang kết 0.4

Ruột giữ số trang bản nguồn; trang kết mới không đánh số.

Bản nguồn: 17 trang · Bản thảo 06/10/2026

Có thể học

Học liệu "Đơn điệu và cực trị" là gói củng cố kiến thức nền và chẩn đoán lỗi thuộc chương trình Ôn thi Toán THPT 2027. Học liệu giúp em đọc đúng công thức, bảng biến thiên và đồ thị; dùng dấu đạo hàm để giải thích kết luận về tính đơn điệu và cực trị. Em cần biết tính đạo hàm đa thức, xét dấu biểu thức và nhận biết tính liên tục tại một điểm. Bốn câu hỏi khởi động sẽ giúp em xác định phần cần ôn. Bài kiểm tra cuối gói nhằm xác định mức độ em làm chủ những nội dung này; đây không phải là đề mô phỏng cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT.

Cách học với tài liệu này

Chuẩn bị giấy để tự làm trước khi mở lời giải. Em có thể học qua nhiều buổi; sau mỗi buổi, ghi vị trí dừng và điều cần hỏi vào nhật kí học tập.

Phần	Em thực hiện	Kết quả cần giữ lại
Học	Làm bốn câu hỏi khởi động; đọc các mục cần thiết; tự làm câu hỏi trong bài rồi đối chiếu lời giải.	Lập luận của em và điều kiện đã sử dụng.
Luyện tập	Làm tám bài theo thứ tự ở lượt đầu. Đối chiếu từng bài sau khi đã tự giải.	Bài làm và chỗ còn sai hoặc chưa giải thích được.
Kiểm tra	Làm năm bài độc lập, dự kiến 45 phút; đóng bài học và lời giải.	Bài làm ban đầu, thời gian và điểm từng ý.
Sửa lỗi	Giữ bài làm ban đầu; nêu lỗi, sửa lập luận rồi làm bài tập khắc phục tương ứng.	Lí do sửa và kết quả tự làm câu mới.
Ôn lại	Hẹn một buổi sau để tự nhớ lại kiến thức và kiểm tra phần từng sai.	Ngày ôn, kết quả và phần còn cần luyện.

Thời gian 45 phút là thời lượng đề xuất cho bài kiểm tra của học liệu này, có thể điều chỉnh sau khi sử dụng. Tổng điểm 20 dùng để phân tích bài làm, không mô phỏng thang điểm của kì thi THPT.

Cách thực hiện

- Tải bản học và bài tập để tự làm.
- Dùng bản đầy đủ khi cần đối chiếu lời giải.
- Trên màn hình, dùng các liên kết lời giải để mở đúng phần tương ứng.

Lời giải và hướng dẫn chấm

Cách thực hiện

Chỉ mở lời giải của câu đã tự làm. Khi đối chiếu, kiểm tra điều kiện và lí do trước khi đối chiếu đáp số.
Lời giải và thang chấm sau đây do ZO Math biên soạn.

Đáp án các lượt Ôn lại

G01-O01 — Lời giải

Ta có $f'(x) < 0$ trên $(-\infty; -1)$; $f'(x) > 0$ trên $(-1; 2)$ và $(2; +\infty)$; đạo hàm bằng 0 tại -1, 2.
Vì f có đạo hàm trên $\mathbb{R}$, điểm 2 là một điểm đạo hàm bằng 0 cô lập trong khoảng mà đạo hàm dương ở hai phía. Do đó f nghịch biến trên $(-\infty; -1)$ và đồng biến trên $(-1; +\infty)$.
Qua -1, đạo hàm đổi từ âm sang dương nên f đạt cực tiểu tại -1. Tại 2, đạo hàm dương ở cả hai phía nên không có cực trị.
Điểm cực tiểu của hàm số là $x = -1$; giá trị cực tiểu là $f(-1) = 3$; điểm cực tiểu của đồ thị là $(-1; 3)$.
Dữ kiện xác định tung độ của đồ thị f tại $x = -1$ vì đã cho $f(-1) = 3$. Chưa đủ dữ kiện xác định $f(2)$ hoặc công thức của f: hình chỉ cho dấu và các nghiệm của đạo hàm, không cho độ lớn của sự thay đổi từ -1 đến 2. Đồ thị đạo hàm không phải đồ thị hàm số.
Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

G01-O02 — Lời giải

a. Đúng. Bảng cho thấy r tăng rồi giảm qua 3; ba đối tượng được gọi đúng.
b. Sai. Hai kết luận giảm trên từng thành phần là đúng, nhưng chưa thể gộp tự động. Chẳng hạn $-1 < 5$ nhưng $r(-1) = 0 < 1 = r(5)$, trái với yêu cầu của một kết luận nghịch biến trên toàn tập hợp được nêu. Câu sửa: "r nghịch biến trên từng khoảng $[-4; -1]$ và $[3; 5]$; không nghịch biến trên hợp hai khoảng ấy vì so sánh chéo không thỏa."
c. Sai. Bảng chỉ cho tính tăng, không cho giả thiết tồn tại đạo hàm. Ngay cả khi biết thêm có đạo hàm trên $(1; 3)$, chỉ có thể kết luận $r'(x) \geq 0$ trên khoảng. Câu sửa: "r đồng biến trên $[1; 3]$; bảng hiện có không đủ để khẳng định đạo hàm dương tại mọi điểm."

So sánh các giá trị trên cả hai thành phần: giá trị lớn nhất là 6, đạt tại $x = -4$; giá trị nhỏ nhất là 0, đạt tại $x = -1$.
Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

G01-O03 — Lời giải

Tập xác định là $\mathbb{R}$. Ta có

$$\lim_{x \to 0^-} F(x) = 0 = F(0) = \lim_{x \to 0^+} F(x),$$

nên F liên tục tại 0.
Với $x < 0$, $F'(x) = -2(x + 1)$. Với $x > 0$, $F'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x - 1)(x + 1)$. Đạo hàm trái tại 0 bằng -2, đạo hàm phải bằng -3, nên $F'(0)$ không tồn tại.
Các mốc cần xét là -1, 0, 1. Đạo hàm dương trên $(-\infty; -1)$; âm trên $(-1; 0)$ và $(0; 1)$; dương trên $(1; +\infty)$. Vì F liên tục tại 0 và giảm ở cả hai phía, có thể gộp thành khoảng nghịch biến $(-1; 1)$.
Hàm số đồng biến trên $(-\infty; -1)$ và $(1; +\infty)$; nghịch biến trên $(-1; 1)$. Tại -1, hàm đổi từ tăng sang giảm nên đạt cực đại; $F(-1) = 1$. Tại 1, hàm đổi từ giảm sang tăng nên đạt cực tiểu; $F(1) = -2$. Tại 0, hàm tiếp tục giảm nên không có cực trị dù đạo hàm không tồn tại.

- Điểm cực đại của hàm số: $x = -1$; giá trị cực đại: 1; điểm cực đại của đồ thị: $(-1; 1)$.
- Điểm cực tiểu của hàm số: $x = 1$; giá trị cực tiểu: -2; điểm cực tiểu của đồ thị: $(1; -2)$.

Phần "F nghịch biến trên $(-1; 1)$" đúng. Phần suy ra $F'(x) < 0$ tại mọi điểm sai vì $F'(0)$ không tồn tại. Câu sửa: "F nghịch biến trên $(-1; 1)$; đạo hàm âm trên $(-1; 0)$ và $(0; 1)$, còn $F'(0)$ không tồn tại."
Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Lời giải Sửa lỗi sau Kiểm tra

G01-S-K-E01 — Lời giải

$p'(x) = 2(x+2)$, âm trên $(-\infty;-2)$ và dương trên $(-2;+\infty)$. Tuy nhiên $-2 \notin D$, nên $p(-2)$ không tồn tại và -2 không thể là điểm cực trị. Câu sửa: "p nghịch biến trên $(-\infty;-2)$, đồng biến trên $(-2;+\infty)$; không có cực trị tại -2 vì điểm này bị loại khỏi tập xác định." Đồ thị có điểm hở tại $(-2;1)$.
Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

G01-S-K-E02 — Lời giải

Đạo hàm dương trên $(-\infty;-2)$, âm trên $(-2;1)$ và $(1;3)$, dương trên $(3;+\infty)$. Vì g có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và 1 chỉ là một điểm đạo hàm bằng 0 trong vùng dấu âm, g nghịch biến trên toàn $(-2;3)$. Qua -2, dấu đổi từ dương sang âm nên g đạt cực đại tại -2. Qua 1, dấu vẫn âm nên không có cực trị. Qua 3, dấu đổi từ âm sang dương nên g đạt cực tiểu tại 3.
Hai điểm cực trị của đồ thị là $(-2;5)$ và $(3;-1)$.
Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

G01-S-K-E03 — Lời giải

$u(0) = 1$ và hai giới hạn một phía đều bằng 1, nên u liên tục tại 0. Đạo hàm trái bằng -2, đạo hàm phải bằng 0, nên $u'(0)$ không tồn tại.
Khi $x < 0$ và đủ gần 0, $u(x) = -2x + 1 > 1$. Khi $x > 0$, $u(x) = x^2 + 1 > 1$. Vì vậy $u(x) > u(0)$ với mọi $x \neq 0$ đủ gần 0; hàm đạt cực tiểu tại 0, giá trị cực tiểu 1.
Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

G01-S-K-E04 — Lời giải

Hàm số đạt cực đại tại $x = -2$; giá trị cực đại là 6; điểm cực đại của đồ thị là $(-2;6)$. Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 1$; giá trị cực tiểu là -3; điểm cực tiểu của đồ thị là $(1;-3)$.
Câu sửa: "Hàm số có điểm cực đại $x = -2$, giá trị cực đại 6; có điểm cực tiểu $x = 1$, giá trị cực tiểu -3." Có thể bổ sung hai điểm của đồ thị nếu câu hỏi yêu cầu tọa độ.
Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

G01-S-K-E05 — Lời giải

Trên mỗi khoảng $(-\infty;0)$ và $(0;+\infty)$, hàm x^3 đồng biến; cộng một hằng số không đổi chiều biến thiên. Vì vậy q đồng biến trên từng khoảng.
Tuy nhiên $-1 < 1$ mà $q(-1) = 4 > -4 = q(1)$. Cặp chéo này bác bỏ tính đồng biến trên toàn D theo yêu cầu so sánh mọi cặp.
Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

G01-S-K-E06 — Lời giải

$f'(x) \geq 0$ trên $\mathbb{R}$; bằng 0 chỉ tại 0, 2 và dương ở các điểm còn lại. Theo chú ý về hữu hạn điểm đạo hàm bằng 0, f đồng biến trên $\mathbb{R}$. Đạo hàm không đổi dấu qua 0 hoặc 2, nên không có cực trị tại hai điểm ấy.
Câu sửa: "Nếu f có đạo hàm và đồng biến trên một khoảng thì $f'(x) \geq 0$ trên khoảng; đạo hàm có thể bằng 0 tại một số điểm."
Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

G01-S-K-E07 — Lời giải

$r_1'(x) = r_2'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$. Cả hai hàm đạt cực đại tại $x = -1$ và cực tiểu tại $x = 1$.
Với r_1, giá trị cực đại là 2, giá trị cực tiểu là -2; hai điểm đồ thị là $(-1; 2)$, $(1; -2)$. Với r_2, các giá trị tương ứng là 7, 3; hai điểm đồ thị là $(-1; 7)$, $(1; 3)$.
Đồ thị đạo hàm cho dấu, nghiệm đạo hàm, chiều biến thiên và vị trí hoành độ của các cực trị khi đủ điều kiện. Nó không tự cho công thức của hàm, các giá trị cực trị hoặc vị trí thẳng đứng của đồ thị hàm số.
Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

G01-S-K-E08 — Lời giải

$p'(x) = 4x^3$. Do đó A đúng. Vì $p(x) = x^4 \geq 0 = p(0)$, B đúng. C sai vì đạo hàm âm khi $x < 0$.

- "A và C" sai.
- "B hoặc C" đúng vì B đúng.
- "(A và B) và C" sai vì C sai.
- "A hoặc (B và C)" đúng vì A đúng.

Bạn đã nhận đúng rằng C sai, nhưng kết luận về phép "hoặc" sai. Câu sửa: "C sai, B đúng; vì có ít nhất một vế đúng nên 'B hoặc C' đúng."
Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

G01-S-K-E09 — Lời giải

Với $x < 0$, $h'(x) = 1 > 0$; với $x > 0$, $h'(x) = -1 < 0$. Tuy nhiên

$$\lim_{x \to 0^-} h(x) = \lim_{x \to 0^+} h(x) = 1 \neq 0 = h(0),$$

nên h không liên tục tại 0. Không được áp dụng định lí đổi dấu đạo hàm để kết luận cực đại. Với $x \neq 0$ đủ gần 0, ta có $h(x) = 1 - |x| > 0 = h(0)$. Vì vậy h đạt cực tiểu tại 0, không phải cực đại.
Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Lời giải Sửa lỗi sau Ôn lại

G01-S-O-E01 — Lời giải

Đồ thị có điểm hở $(1;0)$ của nhánh $(x-1)^2$ và điểm kín $(1;2)$ vì $u(1)=2$. Với $x\neq 1$ đủ gần 1, $u(x)=(x-1)^2<2=u(1)$, nên u đạt cực đại tại 1, giá trị cực đại 2.
Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

G01-S-O-E02 — Lời giải

Đạo hàm dương trên $(-\infty;-2)$, âm trên $(-2;1)$ và $(1;3)$, dương trên $(3;+\infty)$. Vì vậy v đạt cực đại tại -2, không có cực trị tại 1, đạt cực tiểu tại 3.
Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

G01-S-O-E03 — Lời giải

w liên tục tại 0 vì hai giới hạn và $w(0)$ đều bằng 0. Đạo hàm trái bằng -1, đạo hàm phải bằng 0, nên $w'(0)$ không tồn tại. Với $x\neq 0$ đủ gần 0, $w(x)>0=w(0)$; do đó w đạt cực tiểu tại 0.
Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

G01-S-O-E04 — Lời giải

Điểm cực đại của hàm số là -1, điểm cực tiểu là 2; giá trị cực đại là 3, giá trị cực tiểu là -2; hai điểm cực trị của đồ thị f là $(-1;3)$ và $(2;-2)$. Các điểm $C(-1;0)$, $D(2;0)$ nằm trên đồ thị đạo hàm nên chỉ thể hiện $f'(-1)=f'(2)=0$.
Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

G01-S-O-E05 — Lời giải

Với hai điểm trong cùng thành phần, kết luận đúng vì hàm bậc ba tăng. Với cặp chéo $x_1\le -1<1\le x_2$, ta có $s(x_1)=x_1^3\le -1$ và $s(x_2)=x_2^3+1\ge 2$, nên $s(x_1)<s(x_2)$. Do đó yêu cầu so sánh được thỏa trên toàn D.
Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

G01-S-O-E06 — Lời giải

a đồng biến trên $\mathbb{R}$. Ta có $a'(x)=7x^6\ge 0$, bằng 0 tại 0, nên câu 2 sai. Đạo hàm dương ở hai phía của 0, hàm tiếp tục tăng qua mốc nên câu 3 sai.
Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

G01-S-O-E07 — Lời giải

a chắc chắn đúng vì đạo hàm đổi dương sang âm tại -2 và đã biết giá trị hàm. b chưa đủ dữ kiện. c chắc chắn sai vì đạo hàm âm ở hai phía của 1. d chắc chắn sai; nhiều đạo hàm khác nhau có thể cùng dấu và nghiệm như mô tả, nên dữ kiện càng không xác định duy nhất công thức hàm.
Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

G01-S-O-E08 — Lời giải

Hai bước đầu đúng. Bước 3 sai vì đạo hàm dương ở cả hai phía của 1; hàm tiếp tục tăng và không có cực trị tại đó. Kết luận: b đồng biến trên $\mathbb{R}$ và không đạt cực trị tại 1, dù $b'(1) = 0$.
Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

G01-S-O-E09 — Lời giải

Hai giới hạn một phía tại 0 đều bằng 2, nên hàm liên tục tại 0 khi và chỉ khi $a = 2$.
Với $x \neq 0$ đủ gần 0, ta có $g_a(x) = 2 - |x| < 2$. Nếu $a \geq 2$, thì $g_a(x) < g_a(0)$ với mọi $x \neq 0$ đủ gần, nên 0 là điểm cực đại. Nếu $a < 2$, chọn lân cận đủ nhỏ để $2 - |x| > a$ khi $x \neq 0$; khi đó $g_a(x) > g_a(0)$, nên 0 là điểm cực tiểu.
Trường hợp $a > 2$ hoặc $a < 2$ cho thấy hàm vẫn có thể có cực trị tại điểm gián đoạn; điều kiện liên tục là điều kiện để dùng định lí đổi dấu đã học, không phải điều kiện cần trong định nghĩa cực trị.
Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Lời giải các câu hỏi và bài tập trong bài học

Chỉ đọc mục tương ứng sau khi đã thử. Đây là lời giải của các câu nhúng trong bài học, chưa phải tập lời giải cho phần luyện tập hoặc cụm kiểm tra cuối gói.

Lời giải câu hỏi khởi động

Câu hỏi khởi động 01. $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. Không áp dụng định lí trên cả $(1; 3)$ vì khoảng này chứa 2, tại đó hàm số không xác định. Cần xét riêng những khoảng nằm trong tập xác định. Lỗi cần phát hiện: "bỏ sót tập xác định hoặc khoảng xét".

Câu hỏi khởi động 02. $s'(x) = 2x - 2 = 2(x - 1)$. Đạo hàm âm khi $x < 1$, bằng 0 khi $x = 1$, dương khi $x > 1$. Nếu tính sai, ôn lại đạo hàm đa thức; nếu xét dấu sai, kiểm tra dấu của $x - 1$.

Câu hỏi khởi động 03. Mũi tên đi lên trên $(-2; 0)$ và đi xuống trên $(0; 2)$. Số 3 thuộc hàng $f(x)$, ở cột $x = 0$; đó là $f(0)$, không phải một hoành độ.

Câu hỏi khởi động 04. Dữ kiện nói $f'(x) < 0$ trên K, không nói $f(x) < 0$. Từ đó có thể kết luận f nghịch biến trên K. Lỗi cần phát hiện: "kết luận vượt quá dữ kiện".

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Lời giải câu hỏi tự kiểm tra

Câu hỏi tự kiểm tra 01. Thứ nhất, hàm số chỉ được xét trên khoảng mở $(a;b)$ nên chưa chắc có các giá trị $f(a)$, $f(b)$. Thứ hai, ngay cả khi hai giá trị ấy tồn tại, một phép so sánh hai đầu mút vẫn không kiểm soát mọi cặp điểm trong khoảng. Chẳng hạn $f(x)=x^3-3x+1$ có $f(-2)=-1<3=f(2)$ nhưng lại nghịch biến trên $(-1;1)$; nó không đồng biến trên $(-2;2)$. Lỗi: "bỏ sót tập xác định hoặc khoảng xét", "kết luận vượt quá dữ kiện".

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Câu hỏi tự kiểm tra 02. Vì h có đạo hàm trên $\mathbb{R}$, $h'(x)>0$ khi $x\neq -2$ và chỉ bằng 0 tại -2, nên h đồng biến trên $\mathbb{R}$. Có thể giữ mốc -2 trong bảng dấu để kiểm tra, nhưng không bắt buộc tách kết luận đơn điệu ở mốc ấy. Điểm có đạo hàm bằng 0 không tự làm hàm số đổi chiều. Lỗi: "suy dấu đạo hàm nghiêm ngặt từ tính đơn điệu".

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Câu hỏi tự kiểm tra 03. Không. Ta đã có $p'(x)<0$ với mọi x thuộc $(-1;1)$ nên p nghịch biến trên cả khoảng. Một đoạn đi lên bên trong khoảng ấy mâu thuẫn với kết luận này. Hai điểm mốc đúng không bảo đảm toàn bộ đường biểu diễn đúng. Lỗi: "kết luận vượt quá dữ kiện".

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Câu hỏi tự kiểm tra 04. Có. w liên tục trên khoảng chứa 0, có đạo hàm ở hai phía và đạo hàm đổi từ dương sang âm. Theo định lí, w đạt cực đại tại 0, giá trị cực đại là 5. Không cần biết $w'(0)$ để áp dụng định lí này. Lỗi: "coi không có đạo hàm là không có cực trị".

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Câu hỏi tự kiểm tra 05. Hàm số p có điểm cực tiểu $x=1$, giá trị cực tiểu $p(1)=-1$; điểm cực tiểu của đồ thị là $B(1;-1)$. Lỗi: "nhầm điểm, giá trị và tọa độ cực trị".

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Câu hỏi tự kiểm tra 06. Vì f có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ nên liên tục tại 2. Đạo hàm âm trên $(-\infty;2)$ và dương trên $(2;+\infty)$, do đó f nghịch biến trên khoảng thứ nhất, đồng biến trên khoảng thứ hai và đạt cực tiểu tại 2. Điểm $(2;0)$ nằm trên đồ thị đạo hàm nên cho $f'(2)=0$, không cho $f(2)=0$. Chưa đủ dữ kiện xác định giá trị cực tiểu. Lỗi: "kết luận vượt quá dữ kiện".

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Lời giải bài tập khắc phục lỗi mẫu

Vì g có đạo hàm trên $\mathbb{R}$, nó liên tục tại cả -1 và 2. Khi $x\neq 2$, thừa số $(x-2)^2$ dương nên dấu của $g'(x)$ là dấu của $x+1$.

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	0	$+$	

Bảng dấu đạo hàm.

- g nghịch biến trên $(-\infty;-1)$.
- Trên $(-1;+\infty)$, đạo hàm dương trừ một điểm $x=2$ tại đó bằng 0. Vì vậy g đồng biến trên toàn khoảng $(-1;+\infty)$.
- Qua -1, đạo hàm đổi từ âm sang dương; g đạt cực tiểu tại -1.
- Qua 2, đạo hàm dương ở cả hai phía; g không đạt cực trị tại 2.
- Không có điểm cực đại: ngoài hai mốc trên, hàm số giữ chiều biến thiên trong một khoảng quanh mỗi điểm.

- Chưa xác định được giá trị $g(-1)$. Nếu một hàm g thỏa dữ kiện, thì $g+1$ cũng có cùng đạo hàm nhưng giá trị tại -1 lớn hơn 1 đơn vị. Đạo hàm đã cho không ấn định giá trị cực tiểu.

Tự kiểm việc sửa lỗi: chỉ coi lượt này đã xử lí được "coi đạo hàm bằng 0 là đủ để có cực trị" nếu em không chọn 2 là điểm cực trị và có lí do bằng dấu hai phía. Nếu chỉ đoán đúng số điểm cực trị, vẫn cần viết lại lập luận. Việc không tự gán $g(-1)=0$ là bằng chứng bổ sung cho "kết luận vượt quá dữ kiện".

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Bài luyện tập 01 — Lời giải và phản biện

$D=\mathbb{R}$; f là đa thức nên liên tục và có đạo hàm trên tập xác định. Ta có $f'(x)=3x^2-12x+9=3(x-1)(x-3)$. Dấu lần lượt dương, âm, dương trên $(-\infty;1)$, $(1;3)$, $(3;+\infty)$.
Vì vậy f đồng biến trên $(-\infty;1)$ và $(3;+\infty)$, nghịch biến trên $(1;3)$. $f(1)=3$, $f(3)=-1$; các giới hạn ở hai đầu lần lượt là $-\infty$, $+\infty$.
Bảng I và hình A phù hợp. Bảng II sai dấu trên $(1;3)$; nó còn đặt mũi tên đi lên từ giá trị 3 đến giá trị -1, trái với thứ tự hai giá trị. Hình B không khớp chiều biến thiên và các tung độ tại mốc. Hàm số đạt cực đại tại 1, giá trị cực đại 3, điểm cực đại đồ thị $(1;3)$. Hàm số đạt cực tiểu tại 3, giá trị cực tiểu -1, điểm cực tiểu đồ thị $(3;-1)$.
Nếu sai: "nhầm điểm, giá trị và tọa độ cực trị" dẫn đến Bài tập khắc phục lỗi 04; "kết luận vượt quá dữ kiện" dẫn đến Bài tập khắc phục lỗi 07. Nếu sai dấu, xét riêng hai thừa số rồi làm lại bước xét dấu ở ý 1, không dùng một hình trông quen để đoán.
Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Bài luyện tập 02 — Lời giải và phản biện

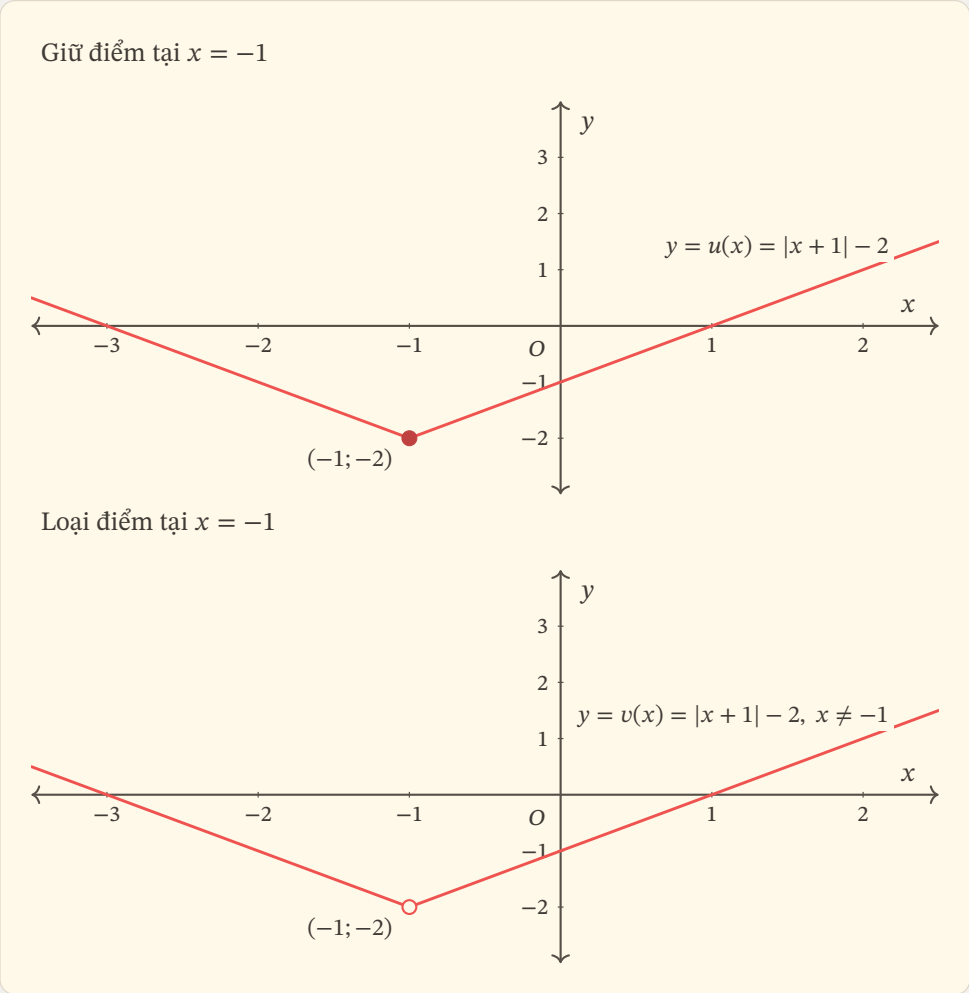
$g'(x)<0$ khi $x\neq -1$ và chỉ bằng 0 tại -1. Vì g có đạo hàm trên cả $\mathbb{R}$, chú ý hữu hạn điểm bằng 0 cho phép kết luận g nghịch biến trên $\mathbb{R}$.
Hai kết luận nghịch biến trên hai khoảng nhỏ vốn đúng nhưng chưa mạnh nhất. Phần "không thể kết luận trên $\mathbb{R}$" sai. Tại -1, đạo hàm âm ở cả hai phía và hàm liên tục, nên không có cực trị. Phần dùng một điểm có đạo hàm bằng 0 để kết luận cực trị sai.
Câu đã sửa: "g nghịch biến trên $\mathbb{R}$; tại -1, đạo hàm bằng 0 nhưng dấu vẫn âm ở hai phía nên g không đạt cực trị." **"coi đạo hàm bằng 0 là đủ để có cực trị":** Bài tập khắc phục lỗi 02; **"suy dấu đạo hàm nghiêm ngặt từ tính đơn điệu":** Bài tập khắc phục lỗi 06.
Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Bài luyện tập 03 — Lời giải và phản biện

Từ hình, h' âm trên $(-\infty;-2)$, bằng 0 tại -2, dương trên $(-2;1)$, bằng 0 tại 1, dương trên $(1;+\infty)$. h nghịch biến trên $(-\infty;-2)$ và đồng biến trên $(-2;+\infty)$, vì trên khoảng thứ hai chỉ có một điểm đạo hàm bằng 0. h có đạo hàm nên liên tục tại các mốc. Đổi dấu âm sang dương tại -2 cho cực tiểu; dấu dương ở hai phía của 1 cho thấy 1 không là điểm cực trị.
Do $h(-2)=4$, điểm cực tiểu của đồ thị h là $(-2;4)$. Điểm $(1;0)$ trên hình cho $h'(1)=0$, không cho $h(1)=0$. Đây là lỗi "kết luận vượt quá dữ kiện"; làm Bài tập khắc phục lỗi 07. Nếu chọn thêm cực trị tại 1, ghi "coi đạo hàm bằng 0 là đủ để có cực trị" và làm Bài tập khắc phục lỗi 02.
Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Bài luyện tập 04 — Lời giải và phản biện

u liên tục trên $\mathbb{R}$ và $u(-1) = -2$. Bên trái -1, đạo hàm bằng -1; bên phải bằng 1. Tại -1, hai giới hạn của thương sai phân bằng -1 và 1, nên đạo hàm không tồn tại.
Vì u liên tục và đạo hàm đổi từ âm sang dương, u đạt cực tiểu tại -1, giá trị -2, điểm đồ thị $(-1;-2)$. Cũng có thể dùng $u(x) > -2$ với mọi $x \neq -1$.
Đối với v, -1 không thuộc tập xác định nên không thể là điểm cực trị. Đồ thị u có điểm kín ở $(-1;-2)$, đồ thị v có điểm hở. Trong bảng của u, hàng hàm số giữ giá trị -2 tại mốc dù hàng đạo hàm ghi không tồn tại. Bảng của v phải thể hiện điểm không thuộc tập xác định qua hàng hàm số; giới hạn bằng -2 không được gọi là $v(-1)$.



Đối chiếu Bài luyện tập 04 — Điểm kín và điểm hở.

“bỏ sót tập xác định hoặc khoảng xét”: Bài tập khắc phục lỗi 01; **“coi không có đạo hàm là không có cực trị”:** Bài tập khắc phục lỗi 03.
Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Bài luyện tập 05 — Lời giải và phản biện

r nghịch biến trên $(-3;0)$ và $(2;4)$, đồng biến trên $(0;2)$. Từ bảng và tính liên tục, hàm đạt cực tiểu tại 0 với giá trị -2, cực đại tại 2 với giá trị 1. Hai điểm cực trị đồ thị là $(0;-2)$ và $(2;1)$.
Không được điền dấu đạo hàm nghiêm ngặt vì đề chưa cho có đạo hàm. Ngay cả khi thêm có

đạo hàm trên $(0;2)$, chỉ kết luận $r'(x) \geq 0$ trên khoảng ấy. Để thấy dấu bằng có thể xảy ra, trên $[0;2]$ dùng $r(x) = \frac{3}{2}(x-1)^3 - \frac{1}{2}$: hàm tăng từ -2 đến 1 nhưng đạo hàm tại 1 bằng 0. Nối liên tục với các đoạn thẳng giảm ở hai phần còn lại sẽ cho một hàm phù hợp toàn bảng.
Bảng không xác định duy nhất công thức. Trên $[0;2]$, đường thẳng $r(x) = -2 + \frac{3}{2}x$ và đường cong vừa nêu đều tăng qua đúng hai giá trị đầu mút nhưng khác nhau bên trong. Giữ nguyên các phần khác sẽ được hai hàm khác nhau có cùng bảng. **"suy dấu đạo hàm nghiêm ngặt từ tính đơn điệu":** Bài tập khắc phục lỗi 06; **"kết luận vượt quá dữ kiện":** Bài tập khắc phục lỗi 07.
Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Bài luyện tập 06 — Lời giải và phản biện

Trên mỗi khoảng $(-\infty;1)$ và $(1;+\infty)$, $q'(x) = 1 > 0$, nên q đồng biến trên từng khoảng.
Tuy nhiên, $0 < 2$ nhưng $q(0) = 3 > -1 = q(2)$. Do đó không thỏa yêu cầu đồng biến với mọi cặp điểm trong cả tập D. Một cặp phản ví dụ đủ bác bỏ. Điểm 1 bị loại khỏi tập xác định nên không thể là điểm cực trị.
Không chữa thành quy tắc "hợp các khoảng luôn sai"; vấn đề là so sánh chéo chưa được kiểm tra. **"gộp các khoảng mà chưa kiểm tra":** Bài tập khắc phục lỗi 05; **"bỏ sót tập xác định hoặc khoảng xét":** Bài tập khắc phục lỗi 01.
Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Bài luyện tập 07 — Lời giải và phản biện

$t'(x) = 3(x+2)^2$, dương trừ tại -2, nơi bằng 0. Vì vậy t đồng biến trên $\mathbb{R}$ và không có cực trị tại -2.

Ý	Đánh giá	Lí do	Câu sửa nếu sai
a	Sai	Vế đồng biến đúng, vế đạo hàm dương tại -2 sai	t đồng biến trên $\mathbb{R}$ và $t'(-2) = 0$
b	Đúng	Vế thứ nhất đúng, đủ để mệnh đề "hoặc" đúng	Giữ nguyên
c	Sai	$x = -2$ là phản ví dụ cho "mọi"	Với mọi $x \neq -2$, ta có $t'(x) > 0$; tại -2 đạo hàm bằng 0
d	Sai	Cả hai vế đều sai	t không có cực trị tại -2 hoặc $t'(-2) = 0$

Ở d, không có vế đúng ban đầu cần giữ; câu sửa được chọn có cả hai vế đúng. Một vế sai chỉ đủ bác bỏ mệnh đề "và"; không đủ bác bỏ mệnh đề "hoặc". **"sai logic hoặc làm mất vế đúng":** Bài tập khắc phục lỗi 08; **"suy dấu đạo hàm nghiêm ngặt từ tính đơn điệu":** Bài tập khắc phục lỗi 06.
Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Bài luyện tập 08 — Lời giải và phản biện

Hàm r tăng trên $(-\infty;-3)$ rồi giảm trên $(-3;+\infty)$; mốc 1 chỉ là một điểm đạo hàm bằng 0 trong khoảng giảm. Qua -3, đạo hàm đổi từ dương sang âm nên r đạt cực đại. Qua 1, đạo hàm âm ở cả hai phía nên không có cực trị.
Lời giải mắc "coi đạo hàm bằng 0 là đủ để có cực trị" khi đếm điểm có đạo hàm bằng 0 thành số điểm cực trị, và "nhầm điểm, giá trị và tọa độ cực trị" khi gọi các giá trị 5, -2 là điểm cực trị của hàm số.
Kết luận đúng: hàm số có một điểm cực trị, đó là điểm cực đại $x=-3$; giá trị cực đại $r(-3)=5$; điểm cực đại đồ thị $(-3;5)$. Tại 1 không có cực trị, dù $r(1)=-2$ là một giá trị được cho.
Sau khi viết lại, làm Bài tập khắc phục lỗi 02 khi chưa xem lời giải; nếu còn nhầm thuật ngữ, làm thêm Bài tập khắc phục lỗi 04.
Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

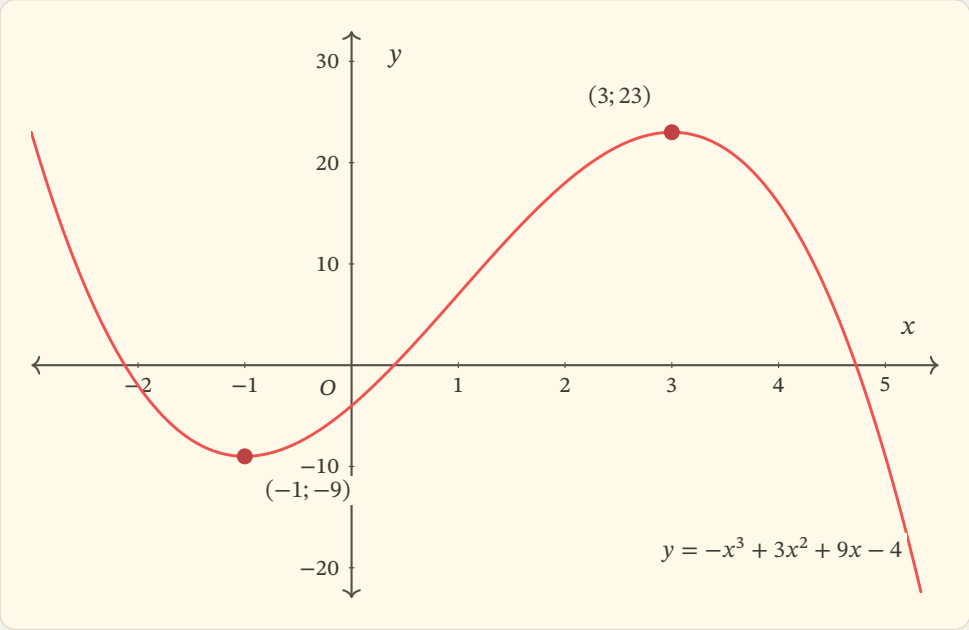
Bài kiểm tra 01 — Đáp án và cách chấm 5 điểm

Ý	Đáp án, căn cứ	Điểm
a	$D=\mathbb{R}$; $f'(x)=-3x^2+6x+9=-3(x+1)(x-3)$	1: tập xác định 0,25; đạo hàm 0,75
b	Dấu âm, dương, âm trên ba khoảng tách bởi -1, 3; bằng 0 tại hai mốc	1
c	Nghịch biến trên $(-\infty;-1)$ và $(3;+\infty)$; đồng biến trên $(-1;3)$	1
d	Bảng và phác hình như dưới, cùng tập xác định và mốc	1: bảng 0,5; hình 0,5
e	Cực tiểu tại -1, giá trị -9; cực đại tại 3, giá trị 23	1: mỗi cặp 0,5

Vì f là đa thức nên các giả thiết liên tục và có đạo hàm được bảo đảm. Ta có $f(-1) = -9$, $f(3) = 23$. Hệ số bậc ba âm cho giới hạn ở $-\infty$ là $+\infty$, ở $+\infty$ là $-\infty$.

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	-9	↗	23	↘	$-\infty$

Bảng biến thiên.



Bài kiểm tra 01 — Dáng điệu đồ thị để đối chiếu sau khi làm.

Hình học sinh không cần trùng tỉ lệ hình mẫu, nhưng phải có đúng thứ tự tăng giảm, đúng mốc, tung độ và sự nối liền. Không đòi giao điểm với trục hoành hoặc những tính chất ngoài câu hỏi.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Bài kiểm tra 02 — Đáp án và cách chấm 4 điểm

a. Đạo hàm dương trên $(-4;-3)$, âm trên $(-3;-1)$, dương trên $(-1;2)$ và $(2;3)$; bằng 0 tại -3, -1, 2. Hàm k đồng biến trên $(-4;-3)$ và $(-1;3)$, nghịch biến trên $(-3;-1)$. Được gộp qua 2 nhờ chú ý hữu hạn điểm bằng 0. **1 điểm:** 0,5 cho các khoảng nhỏ đúng; 0,5 cho kết luận qua 2 và lí do.

b. k có đạo hàm trên K nên liên tục tại các mốc. Dương sang âm tại -3 cho cực đại; âm sang dương tại -1 cho cực tiểu. **1 điểm:** mỗi mốc và lí do 0,5.

c. 2 không là điểm cực trị vì đạo hàm dương ở cả hai phía, dù bằng 0 tại 2. **1 điểm:** kết luận 0,5; lí do 0,5.

d. Chưa biết các giá trị cực trị. Nếu k phù hợp thì $k + C$ có cùng đạo hàm nhưng dịch mọi giá trị thêm C. Không có giá trị nào của k được cho để định vị tung độ. **1 điểm:** kết luận 0,5; lí do 0,5.

Chỉ xét $K = (-4;3)$; không suy diễn ra ngoài phần tập xác định đề đã cho. “coi đạo hàm bằng 0 là đủ để có cực trị” dẫn đến Bài tập khắc phục lỗi 02, “kết luận vượt quá dữ kiện” dẫn đến Bài

tập khắc phục lỗi 07.
Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Bài kiểm tra 03 — Đáp án và cách chấm 4 điểm

Mỗi ý 1 điểm: 0,5 cho đánh giá, 0,5 cho căn cứ hợp lệ.

Ý	Đánh giá	Căn cứ
a	Đúng	Hàm giảm rồi tăng qua -1, liên tục và có $r(-1) = -3$
b	Sai	Không có giả thiết có đạo hàm; ngay cả nếu có thì mũi tên tăng không buộc đạo hàm dương nghiêm ngặt ở mọi điểm
c	Đúng	Vế "giá trị cực đại bằng 2" sai vì giá trị đó là 4; vế "giá trị cực tiểu bằng -3" đúng, đủ cho "hoặc"
d	Sai	Các mũi tên và giá trị mốc chưa xác định mọi giá trị bên trong từng khoảng; có thể có nhiều đường cong cùng thỏa bảng

Một phản ví dụ cụ thể cho b: trên $[-1; 2]$, dùng $r(x) = \frac{28}{27}(x - \frac{1}{2})^3 + \frac{1}{2}$. Hàm tăng từ -3 đến 4 nhưng $r'(\frac{1}{2}) = 0$. Nối với các đoạn thẳng qua hai cặp điểm $(-4; 2)$, $(-1; -3)$ và $(2; 4)$, $(5; 1)$ sẽ được hàm liên tục phù hợp toàn bảng. Không yêu cầu học sinh tự tạo đúng công thức này để nhận điểm; phản biện bằng điều kiện hoặc một phản ví dụ hợp lệ khác được chấp nhận. "nhầm điểm, giá trị và tọa độ cực trị" dẫn đến Bài tập khắc phục lỗi 04; "suy dấu đạo hàm nghiêm ngặt từ tính đơn điệu" dẫn đến Bài tập khắc phục lỗi 06; "kết luận vượt quá dữ kiện" dẫn đến Bài tập khắc phục lỗi 07; "sai logic hoặc làm mất vế đúng" dẫn đến Bài tập khắc phục lỗi 08.
Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Bài kiểm tra 04 — Đáp án và cách chấm 4 điểm

a. u liên tục tại 3, $u(3) = 2$; các đạo hàm một phía bằng -1, 1 nên $u'(3)$ không tồn tại. Đạo hàm đổi âm sang dương nên u đạt cực tiểu tại 3, giá trị 2. Có thể dùng trực tiếp $u(x) > 2$ khi $x \neq 3$. **1 điểm:** đạo hàm không tồn tại có lí do 0,5; cực tiểu có lí do 0,5.

b. 3 không thuộc tập xác định của v, nên không thể là điểm cực trị. **1 điểm:** kết luận 0,5; căn cứ tập xác định 0,5.

c. $w'(x) = 1$ trên mỗi khoảng $(-\infty; 0)$ và $(0; +\infty)$ nên hàm tăng trên từng khoảng. Tuy nhiên $-1 < 1$ mà $w(-1) = 3 > -3 = w(1)$, bác bỏ tính đồng biến theo mọi cặp điểm trong cả tập xác định. **1 điểm:** từng khoảng 0,5; phản ví dụ chéo 0,5.

d. Câu sửa: "$u'(3)$ không tồn tại và u đạt cực tiểu tại 3." Giữ vế đầu đúng, sửa vế sau sai, dẫn lại lí do ở a. **1 điểm:** câu sửa 0,5; xác định vế đúng/sai và lí do 0,5.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Bài kiểm tra 05 — Đáp án và cách chấm 3 điểm

Lời giải chưa đủ căn cứ: **0,5 điểm** khi xác định đúng điều này.
Định lí đang dùng cần tính liên tục tại điểm nối 0, ngoài đạo hàm ở hai phía. Đề chưa cho và lời giải chưa chứng minh điều kiện đó: **1 điểm**.
Đề cũng không cho $F(0) = 0$; hoành độ 0 không xác định giá trị hàm số ở đó: **0,5 điểm**.
Ở ý b, với giả thiết bổ sung F liên tục tại 0, hàm số đạt cực đại tại 0; giá trị cực đại là $F(0)$, chưa xác định được bằng số. **1 điểm:** kết luận cực đại đúng 0,5; chỉ rõ giá trị chưa xác định bằng số và phân biệt giả thiết bổ sung với dữ kiện ban đầu 0,5.
Vì hàm đã có đạo hàm trên hai khoảng hai phía, nó liên tục tại mọi điểm của hai khoảng ấy. Bổ sung tính liên tục tại 0 sẽ đủ cho giả thiết liên tục trên cả khoảng. Không chữa thành "F không có cực trị", vì thiếu căn cứ cho một định lí không phải bằng chứng phủ định kết luận.
Để thấy dữ kiện ban đầu chưa quyết định được kết luận, xét hai hàm trên $(-1; 1)$. Hàm $F_1(x) = -x^2$ thỏa các dấu đạo hàm đã cho và đạt cực đại tại 0. Hàm $F_2(x) = -x^2$ khi $x \neq 0$, còn $F_2(0) = -1$, có cùng dấu đạo hàm ở hai phía. Nhưng với $0 < |x| < 1$, ta có $F_2(x) > F_2(0)$, nên F_2 không đạt cực đại tại 0. Hai trường hợp cho thấy không thể xác nhận kết luận ban đầu chỉ từ dấu đạo hàm ở hai phía.
Quay lại Mục 4.1 và làm Bài tập khắc phục lỗi 03 để thực hành kiểm tra tính liên tục; làm Bài tập khắc phục lỗi 07 nếu còn tự gán giá trị hàm số.
Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Đọc kết quả tự kiểm tra

Tổng điểm là số liệu tóm tắt, không thay thế việc xem lỗi. Không dùng một ngưỡng điểm chung để bỏ qua một mục tiêu còn vướng.

Mục tiêu	Các bằng chứng cần xem	Cách ghi kết quả
Kết nối các biểu diễn của hàm số	Bài kiểm tra 01, ý d; Bài kiểm tra 02, ý a, d; Bài kiểm tra 03, ý d	Đáp ứng trong lần làm này khi nối đúng và không tự thêm dữ kiện; nếu còn sai, ghi rõ biểu diễn nào
Xét tính đơn điệu bằng đạo hàm	Bài kiểm tra 01, ý b, c; Bài kiểm tra 02, ý a; Bài kiểm tra 04, ý c	Đáp ứng trong lần làm này khi có dấu, khoảng và điều kiện; kiểm riêng việc gộp khoảng
Xác định cực trị	Bài kiểm tra 01, ý e; Bài kiểm tra 02, ý b, c; Bài kiểm tra 04, ý a, b	Đáp ứng trong lần làm này khi phân biệt được đổi dấu, không đổi dấu, góc và điểm ngoài tập xác định
Đánh giá có lí do	Bài kiểm tra 03, ý a–d; Bài kiểm tra 04, ý d; Bài kiểm tra 05	Đáp ứng trong lần làm này khi từng ý có căn cứ đúng, xử lí đúng "hoặc" và giả thiết còn thiếu
Sửa lỗi và vận dụng lại	Bài sai gốc, câu đã sửa và bài tập khắc phục lỗi đã tự làm	Chỉ ghi đã sửa trong lượt này khi câu mới đúng và có lí do

"Đáp ứng trong lần làm này" là ghi nhận ở thời điểm làm bài, chưa phải kết luận duy trì kiến thức lâu dài. Nếu không mắc lỗi ở cụm kiểm tra, vẫn làm chu trình sửa lời giải sai đã cho ở Bài luyện tập 08 và Bài tập khắc phục lỗi 02 để có bằng chứng thực hành sửa lỗi; ghi đây là tình huống để thực hành phân tích lỗi.

Bài tập khắc phục lỗi 01–08 — Lời giải bài tập khắc phục lỗi

Bài tập khắc phục lỗi 01. Tập xác định không chứa 2. Đạo hàm $a'(x) = 2(x-2)$ âm trên $(-\infty;2)$, dương trên $(2;+\infty)$. Hàm giảm trên khoảng thứ nhất, tăng trên khoảng thứ hai, nhưng không có cực trị tại 2 vì $a(2)$ không xác định. Hình phải có điểm hở tại $(2;0)$. Em đã sửa được lỗi trong bài này khi giữ đúng tập xác định và không dùng dấu hai nhánh để tạo một điểm thuộc hàm số.
Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Bài tập khắc phục lỗi 02. Đạo hàm âm trừ một điểm 1, nơi bằng 0. b có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ nên nghịch biến trên $\mathbb{R}$ theo chú ý hữu hạn điểm bằng 0. Dấu âm ở hai phía và tính liên tục cho thấy không có cực trị tại 1. Em đã sửa được lỗi trong bài này khi lí do dùng dấu hai phía, không đếm điểm có đạo hàm bằng 0.
Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Bài tập khắc phục lỗi 03. $c(0) = 0$; giới hạn bên trái của x^2 và bên phải của x đều bằng 0, nên c liên tục tại 0. Thương sai phân bên trái bằng h và tiến đến 0, bên phải bằng 1; đạo hàm tại 0 không tồn tại. Bên trái, $c'(x) = 2x < 0$; bên phải, $c'(x) = 1 > 0$. Do đó c đạt cực tiểu tại 0, giá trị 0. Trực tiếp, $c(x) > 0$ với mọi $x \neq 0$. Em đã sửa được lỗi trong bài này khi kiểm tra liên tục riêng, không nhầm không có đạo hàm với không có cực trị.
Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Bài tập khắc phục lỗi 04. Cực đại: điểm của hàm số -2, giá trị 6, điểm đồ thị $(-2;6)$. Cực tiểu: điểm của hàm số 1, giá trị -4, điểm đồ thị $(1;-4)$. Em đã sửa được lỗi trong bài này khi cả ba loại đối tượng được gọi đúng.
Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Bài tập khắc phục lỗi 05. Có. Trên cùng một khoảng, $e(x_2) - e(x_1) = x_2 - x_1 > 0$. Với cặp chéo $x_1 < 0 < x_2$, ta có $e(x_1) = x_1 < 0$ và $e(x_2) = x_2 + 1 > 1$, nên $e(x_1) < e(x_2)$. Hai loại cặp bao quát mọi trường hợp. Đây là kiểm tra mở rộng yêu cầu so sánh ra cả tập D; D vẫn không phải một khoảng. Em đã sửa được lỗi trong bài này khi chứng minh mọi cặp chéo, không chỉ thử một cặp.
Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Bài tập khắc phục lỗi 06. Không mâu thuẫn. Ví dụ $f(x) = x^5$ đồng biến trên $(-2;2)$, có đạo hàm $5x^4$ dương trừ tại 0, nơi bằng 0. Từ đồng biến và có đạo hàm chỉ suy ra $f'(x) \geq 0$ trên khoảng. Em đã sửa được lỗi trong bài này khi giữ đúng dấu không nghiêm ngặt và có phản ví dụ hợp lệ cho chiều đảo nghiêm ngặt.
Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Bài tập khắc phục lỗi 07. Cả hai ứng viên phù hợp vì đều có đạo hàm $2x$. Chúng cùng có điểm cực tiểu 0, nhưng giá trị cực tiểu lần lượt là 0 và 7. Vì thế tung độ của đồ thị đạo hàm không phải tung độ của đồ thị hàm số. Em đã sửa được lỗi trong bài này khi tách vị trí cực trị khỏi giá trị cực trị.
Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Bài tập khắc phục lỗi 08. $s'(x) = 3x^2$, bằng 0 tại 0 và dương ở hai phía; s không đạt cực trị tại 0. A đúng, B sai; "A và B" sai, "A hoặc B" đúng. Câu sửa: "$s'(0) = 0$ và s không đạt cực trị tại 0." Em đã sửa được lỗi trong bài này khi xử lí đúng cả hai phép nối và giữ vế A.
Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

Nguồn đối chiếu

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, *Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán* (2018), phần lớp 12, trang 105–106: tính đơn điệu, bảng biến thiên, điểm cực trị và giá trị cực trị.
- *Toán 12, tập một — Kết nối tri thức với cuộc sống*, Bài 1, trang in 6–11 và 14 (trang PDF 8–13 và 16 trong bản được cung cấp); Bài 4, trang in 26–27 (trang PDF 28–29).

Các định nghĩa và điều kiện áp dụng được đối chiếu với SGK. Ví dụ, câu hỏi, phản ví dụ, lời giải và thang điểm trong học liệu do ZO Math biên soạn. Bản SGK đối chiếu có ghi “Bản mẫu”; số trang nêu trên gắn với bản này.

Kết thúc học liệu “Đơn điệu và cực trị”.

Trở lại gói học liệu trực tuyến



ZO MATH

SAU KHI KHÉP LẠI TÀI LIỆU

Một bước tiếp theo.

Trở lại bài đã tự làm. Ghi rõ điều cần sửa, rồi làm một câu mới để kiểm tra cách hiểu của mình.

Ủng hộ ZO Math

ZO Math hiện chưa có tài trợ. Sự ủng hộ của bạn giúp duy trì việc biên soạn học liệu và phát triển các công cụ học Toán.

NGÂN HÀNG

Vietcombank

SỐ TÀI KHOẢN

0601000137768

CHỦ TÀI KHOẢN

Nguyễn Tấn Nhựt

NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN

BAO TRO ZO MATH

Xem thông tin ủng hộ tại zomath.vn

Việc ủng hộ là tự nguyện. Cảm ơn bạn đã đồng hành.

Trở lại gói học liệu R1-G01